uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Sistema multiagente de simulación de autobuses para la evaluación de la dotación programada mediante KPIs

10 de septiembre de 2026

Héctor Álvarez Marcos

Tutor: Javier Ignacio Carbó Rubiera
Cátedra UC3M–EMT

Grupo GIAA

Índice

1 Contexto y objetivos

2 Modelado del sistema

3 Validación

4 Comparación de alternativas

5 Conclusiones

Contexto y objetivos

Situación de la EMT

- Sin **simulador propio**.
- La dotación se evalúa **al operarla**.
- El CRTM valida **sin retorno**.

Propuesta

Simulador multiagente de la línea

Evaluación previa al despliegue

¿En qué medida un sistema multiagente parametrizado con datos reales reproduce la operativa de una línea de autobús urbano?

- **Caracterizar** los datos operacionales
- Validar la **equivalencia** de las dos arquitecturas
- **Entregar** la herramienta de ejecución y visualización

Una única ruta

Express 01, en sus dos sentidos

Días laborables

Sin gratuidad

Se reproduce la operativa bajo la dotación programada de referencia.

Los escenarios que alteren la oferta o la demanda quedan fuera del alcance.

Analíticas | Microscópicas | Eventos discretos | Evolutivas | **Multiagente** | Refuerzo profundo

Wooldridge y Jennings, 1995

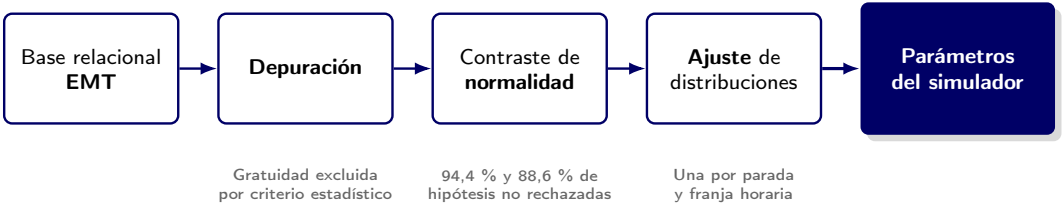
Por qué

Entidades concurrentes —autobuses, paradas y viajeros— que interactúan en un entorno dinámico.

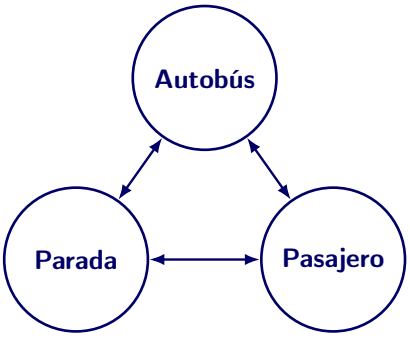
Hueco

La literatura se parametriza sobre GTFS **sintético**. El presente trabajo usa **datos reales** de operación.

Modelado del sistema



Ningún parámetro del simulador procede de supuestos.



Protocolos FIPA

Agentes reactivos

Agencia débil (Wooldridge y Jennings, 1995)

Autonomía | Proactividad | Sociabilidad | Reactividad

No se reivindica deliberación. Reproducir procesos cognitivos individuales exige información no disponible en los datos de operación.

Solución 1



6 protocolos

1 *query* · 5 *request*

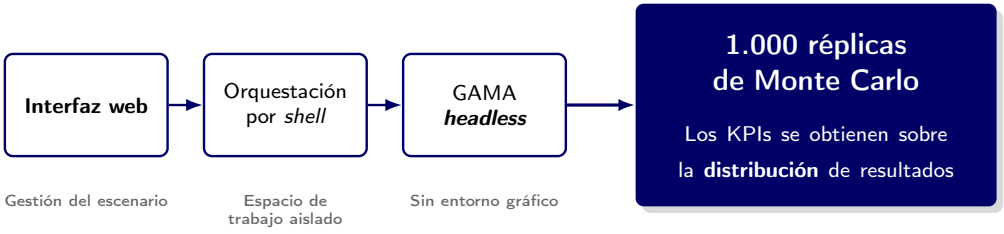
Solución 2



2 protocolos

1 *query* · 1 *request*

Mismos datos, misma ruta y mismo cuadro de servicio. **La única diferencia es la capa de viajeros.**

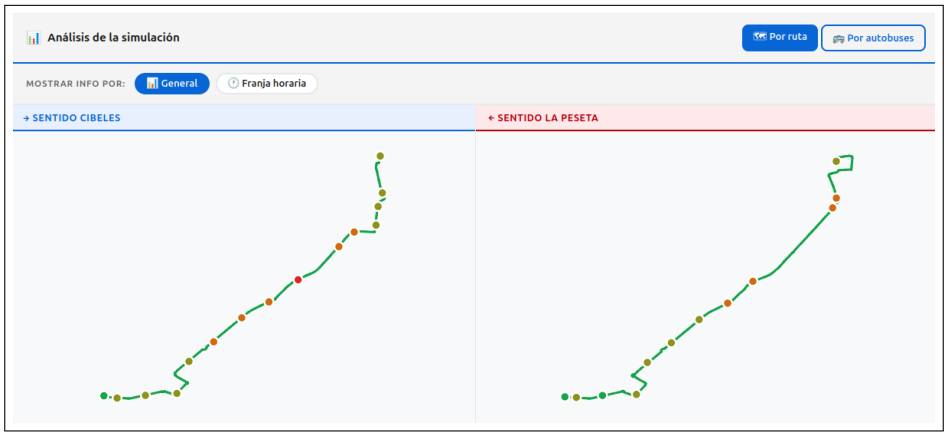

Interfaz web
Orquestación por *shell*
GAMA ***headless***
1.000 réplicas de Monte Carlo
Los KPIs se obtienen sobre la **distribución** de resultados
Gestión del escenario
Espacio de trabajo aislado
Sin entorno gráfico

Validación



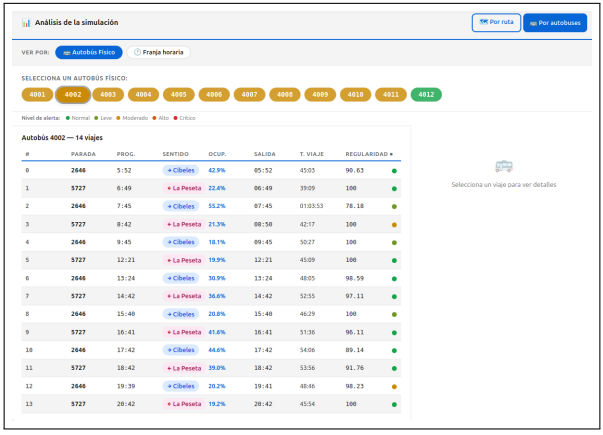
Siete indicadores agregados sobre las mil réplicas de la simulación.

(Resultados ilustrativos, no correspondientes con la validación)

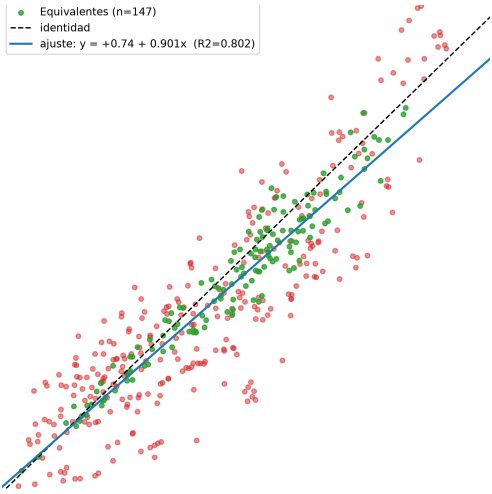


Cada parada o tramo se colorea según su **nivel de alerta**, de normal a crítico.

(Resultados ilustrativos, no correspondientes con la validación)



Expedición a expedición: ocupación, retraso de salida y regularidad, con su nivel de alerta.
(Resultados ilustrativos, no correspondientes con la validación)

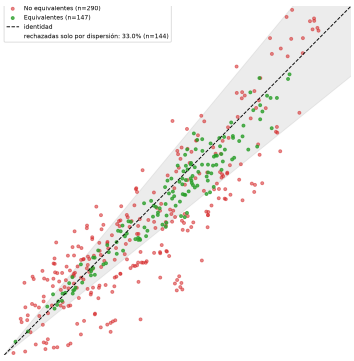


	Esperado	Simulado
Ocupación general	31,9 %	29,4 %
Sentido Cibeles	33,9 %	30,8 %
Sentido La Peseta	30,0 %	27,6 %
Autobuses físicos	11,4	12
Viajes ejecutados	163,1	163

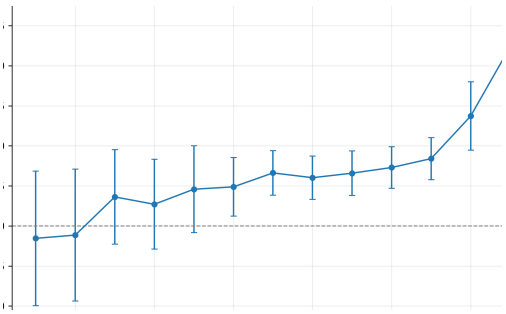
Sesgo medio $-2{,}01$ **pasajeros**

equivalente a $0{,}13\,\sigma$

Pendiente 0,901 y ordenada 0,74.



Equivalencia con umbral 0,97



Un **33 %** de las distribuciones tienen la media dentro de banda y se rechazan **solo por dispersión**

Las bajadas se muestrean de forma independiente por parada. Sin covarianza negativa, la varianza se acumula a lo largo del recorrido.

Indicador	Simulado	Referencia	Lectura
Tiempo medio de espera	09:43	cota analítica 07:00	Por encima de la cota, congruente en orden de magnitud
Tiempo entre paradas	$\approx$ identidad	medias esperadas	Coincidencia práctica total
Alertas a nivel de ruta	franjas 5–8 h	hora punta real	Sentido Cibeles; coincide con el patrón conocido de la línea
Alertas a nivel de autobús	retrasos de salida	—	Sin saturación: la oferta programada absorbe la demanda

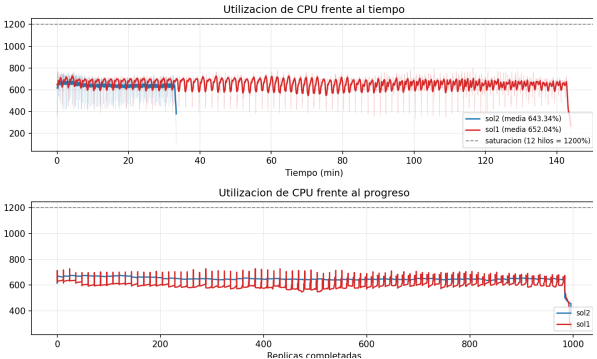
Comparación de alternativas

	Solución 1	Solución 2	Diferencia
Ocupación general	29,1 %	29,4 %	0,3 pp
Tiempo medio de espera	09:14	09:43	29 s
Índice de regularidad	95,33	96,20	0,87

Diferencia media de 0,37 pasajeros sobre 437 combinaciones de parada y franja

La discrepancia entre arquitecturas es indistinguible del ruido del muestreo.

Coste de ejecución



Utilización de CPU frente al tiempo

4,32×

razón entre ventanas de ejecución

Descartado

- Energía, potencia y temperatura
- Recolección de basura (0,95 %)
- Saturación de hilos

Origen

Ciclo de vida de los agentes pasajero y mensajería de los protocolos.

Misma intensidad de cómputo, mayor duración.

Conclusiones

El sistema reproduce la operativa de la línea en días laborables, con un sesgo caracterizado de 2 pasajeros y una sobredispersión de origen identificado.

Datos caracterizados

Distribuciones ajustadas estadisticamente para ocupación, subidas y bajadas

Arquitecturas equivalentes

0,37 frente a 0,36 de error estándar

Herramienta entregada

ejecución y visualización de KPIs

Limitación		Línea futura
Bajadas muestreadas de forma independiente por parada	$\longrightarrow$	Modelar el descenso como proporción de la ocupación a bordo
Ocho meses de datos, sin ciclo anual completo	$\longrightarrow$	Ampliar la cobertura para separar la componente estacional
Plataforma híbrida entre compilado e interpretado	$\longrightarrow$	Migrar el motor a un lenguaje compilado

Gracias por su atención

Distribuciones ajustadas y selección por AIC

Depuración de datos: efecto de la MAD

Fichas completas de los protocolos FIPA